Azonosító jel:

ÉRETTSÉGI VIZSGA • 2014. október 27.

FIZIKA

EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

2014. október 27. 14:00

Az írásbeli vizsga időtartama: 240 perc

Pótlapok száma	
Tisztázati	
Piszkozati	

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA

Fontos tudnivalók

A feladatlap megoldásához 240 perc áll rendelkezésére.

Olvassa el figyelmesen a feladatok előtti utasításokat, és gondosan ossza be idejét!

A feladatokat tetszőleges sorrendben oldhatja meg.

Használható segédeszközök: zsebszámológép, függvénytáblázatok.

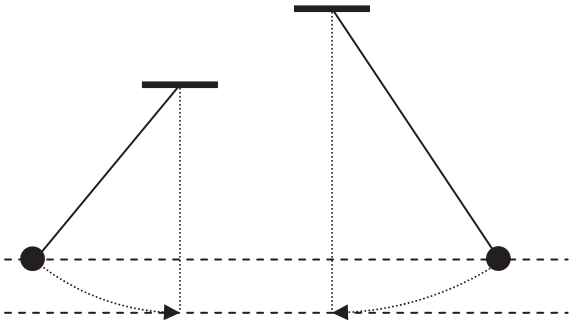
Ha valamelyik feladat megoldásához nem elég a rendelkezésre álló hely, kérjen pótlapot!

A pótlapon tüntesse fel a feladat sorszámát is!

ELSŐ RÉSZ

Az alábbi kérdésekre adott válaszok közül minden esetben pontosan egy jó. Írja be a helyesnek tartott válasz betűjelét a jobb oldali fehér négyzetbe! Ha szükségesnek tartja, kisebb számításokat, rajzokat készíthet a feladatlapon.

1. Két különböző hosszúságú inga leng az ábrának megfelelően. Melyik fonalában ébred nagyobb kötélerő a pálya legalsó pontján? (Mindkét inga a felső vonalról indul, és az alsó vonal jelzi a legalsó szintjüket. A két lengő test tömege egyenlő.)



A) A rövidebb inga esetén nagyobb a kötélerő.
B) A hosszabb inga esetén nagyobb a kötélerő.
C) Azonos nagyságú lesz a két kötélerő.

2 pont	

2. Milyen felfedezés köthető Heinrich Hertz nevéhez?

A) Ő polarizálta először a hanghullámokat.
B) Ő vezette be a frekvencia fogalmát periodikus mozgások leírására.
C) Ő alakította át először a hanghullámokat rádióhullámokká.
D) Ő igazolta kísérletileg az elektromágneses hullámok létezését.

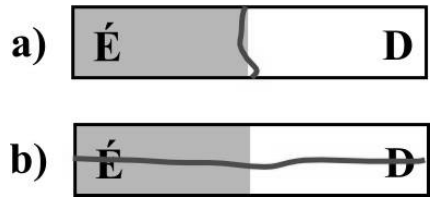
2 pont	

3. Mit nevezünk egy adott elem stabil izotópjának?

A) Az elem egy olyan izotópját, amely a természetben is megtalálható.
B) Az elem egy olyan izotópját, amely nem bocsát ki radioaktív sugárzást.
C) Az elem egy olyan izotópját, melynek tömegszáma ugyanaz, csak a rendszáma más, mint az eredeti elemé.
D) Egy olyan izotópot, amely kémiai reakciókban pontosan ugyanúgy viselkedik, mint az eredeti elem.

2 pont	

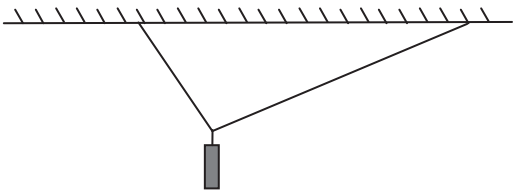
4. Két rúdmágnesünk van, amelyek különböző vonalak mentén törtek ketté. A két esetet az ábra szemlélteti. Megpróbáljuk a mágneseket a törési felület mentén összeilleszteni. Mit tapasztalunk?



A) Mindkét esetben taszítást észlelünk a két mágnesfél között.
B) Mindkét esetben vonzást észlelünk a két mágnesfél között.
C) Az a) esetben taszítást, a b) esetben vonzást észlelünk a két mágnesfél között.
D) Az a) esetben vonzást, a b) esetben taszítást észlelünk a két mágnesfél között.

2 pont

5. Egy testet a rajznak megfelelően két fonállal felfüggesztettünk. Lehet-e a test egyensúlyban?



A) Nem, mert a két fonál nem azonos hosszúságú.
B) Igen, de a két kötélerő nem lesz azonos nagyságú.
C) Igen, ha a két kötélerő azonos nagyságú.
D) Nem, mert a két kötélerő nem lehet azonos nagyságú.

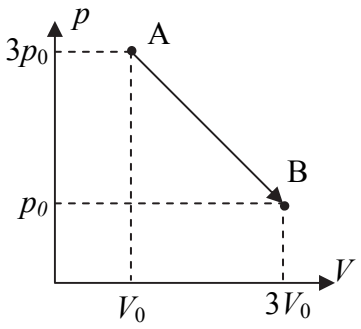
2 pont

6. Bergengóciában az alapmértékegységek: 1 M a munka mértékegysége, 1 Tö a töltés mértékegysége és 1 Te a teljesítmény mértékegysége. Hogyan lehet ezekkel az áramerősség származtatott mértékegységét meghatározni?

A) $1\ \frac{\text{Tö} \cdot \text{Te}}{\text{M}}$
B) $1\ \frac{\text{Tö} \cdot \text{M}}{\text{Te}}$
C) $1\ \frac{\text{M}}{\text{Tö} \cdot \text{Te}}$

2 pont

7. Hogyan változik a mellékelt *p-V* diagramon ábrázolt AB folyamat közben a gáz hőmérséklete?



A) A hőmérséklet a folyamat közben nem változik.
B) A gáz hőmérséklete a folyamat közben először nő, majd csökken.
C) A gáz hőmérséklete a folyamat közben először csökken, majd nő.

2 pont

8. Egy műhold körpályán kering a Föld körül, keringési ideje pontosan egy nap. Milyen magasan keringhet a Föld körül?

A) A műhold csak kb. 36000 km magasan keringhet pontosan az Egyenlítő fölött. Ez egy ún. geostacionárius pálya.
B) A műhold több, különböző magasságú pályán is keringhet, de mindig pontosan az Egyenlítő fölött.
C) A műhold csak kb. 36000 km magasan keringhet a Föld körül, de nem feltétlenül az Egyenlítő fölött.
D) A műhold több, különböző magasságú pályán is keringhet, és nem feltétlenül az Egyenlítő fölött.

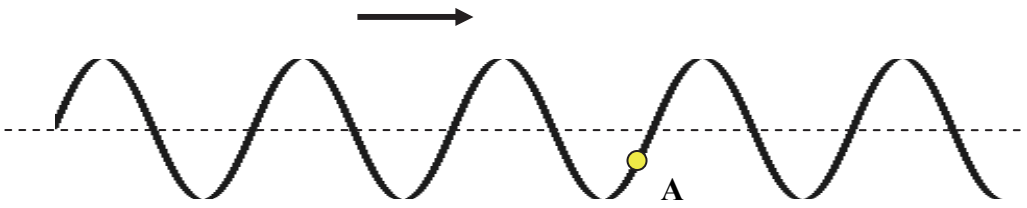
2 pont

9. A levegőben $3 \cdot 10^8 \frac{\text{m}}{\text{s}}$ sebességgel haladó fénysugár sík üvegfelülethez érkezik. Az üvegben a fény terjedési sebessége $2 \cdot 10^8 \frac{\text{m}}{\text{s}}$. Mekkora beesési szög esetén szenved a fénysugár teljes visszaverődést?

A) Nincs olyan beesési szög, melynél a fénysugár teljes visszaverődést szenvedne.
B) A közel 42 fokos határszögnél nagyobb beesési szögek esetén.
C) A közel 42 fokos határszögnél kisebb beesési szögek esetén.

2 pont

10. Az ábrán egy hosszú, kifeszített, rugalmas kötélen terjedő hullám látható. A nyíl a hullám terjedési irányát jelzi. Merre mozog a kötél „A” pontja?



A) Balról jobbra, a nyíl irányában.
B) Jobbról balra, a nyíl irányával ellentétesen.
C) Függőlegesen lefelé.
D) Függőlegesen fölfelé.

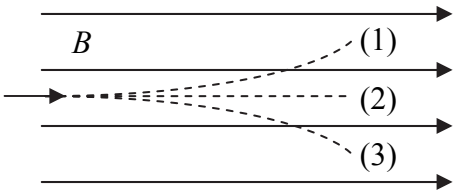
2 pont

11. Mitől függ az egyatomos ideális gáz részecskéinek átlagos mozgási energiája?

A) Csak a gáz nyomásától.
B) Csak a gáz anyagi minőségétől.
C) Csak a gáz hőmérsékletétől.
D) Csak a gáz térfogatától.

2 pont

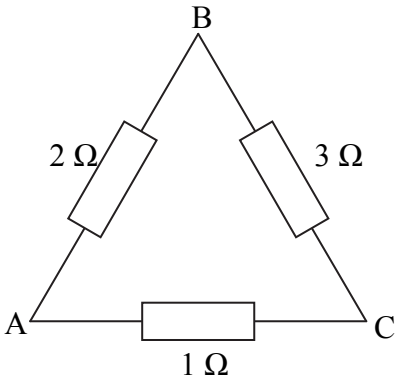
12. Radioaktív bomlásból származó részecskék lépnek be homogén mágneses térbe az indukcióvonalakkal párhuzamosan, amint az ábra mutatja. Melyik sugárzástípus hogyan térül el a mágneses térben?



A) Az α-részecskék az (1) görbe, a γ-részecskék a (2), a β-részecskék a (3) görbe szerint.
B) Az α-részecskék a (3) görbe, a γ-részecskék a (2), a β-részecskék a (1) görbe szerint.
C) Az α-részecskék és a β-részecskék a (3) görbe szerint, a γ-részecskék a (2) görbe szerint.
D) Mindhárom sugárzás a (2) görbe szerint.

2 pont

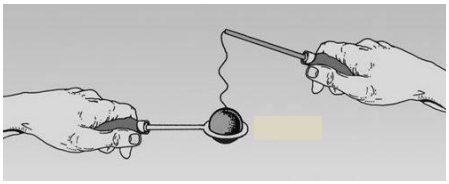
13. A képen látható kapcsolásban melyik két pont között a legkisebb az ellenállás?



A) Az A és a B pont között.
B) A B és a C pont között.
C) Az A és a C pont között.
D) Egyforma az ellenállás mindhárom pontpár esetén.

2 pont

14. A képen látható forró fémgömb nem fér át a hideg fémkarikán. Hogyan érhető el, hogy átférjen?



A) Csak úgy, hogy a forró fémgömböt kellő mértékben lehűtjük.
B) Csak úgy, hogy a hideg fémkarikát kellő mértékben felmelegítjük.
C) Mindkét eljárás megfelelő lehet.

2 pont

15. Egy nyugalomból induló autót *állandó teljesítménnyel* gyorsítunk. Hogyan változik a gyorsulása az idő előrehaladtával?

A) A gyorsulás csökken.
B) A gyorsulás állandó.
C) A gyorsulás egyre növekszik.

2 pont

MÁSODIK RÉSZ

Az alábbi három téma közül válasszon ki egyet és fejtse ki másfél-két oldal terjedelemben, összefüggő ismertetés formájában! Ügyeljen a szabatos, világos fogalmazásra, a logikus gondolatmenetre és a helyesírásra, mivel az értékelésbe ez is beleszámít! Mondanivalóját nem kell feltétlenül a megadott szempontok sorrendjében kifejtenie. A megoldást a következő oldalakra írhatja.

1. Mikrohullámok mint állóhullámok, a fény közelítő sebessége

Ha a húrnak egyik oldalán ennek bizonyos hányszoros része keresztrezgésekbe kerül, akkor onnan egy hullámsor kiindul, mely a másik végen visszaverődvén az egyenesen jövő hullámsorral találkozik, s álló rezgéseket hoz létre; a húr ekkor részekre oszlik, melynek mindegyike egyenlő az említett hányszoros résszel, s rezgési csomók által választatnak el egymástól. A rezgési csomókat papírnyiretek által, vagy hosszú porhanyó kötélen láthatóvá tehetjük.



Subic Simon: Természettan – Pest, 1862.

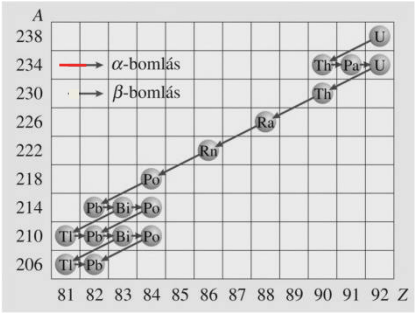
Ha a mikrohullámú sütő forgótányérját eltávolítjuk, és a sütőteret csokitáblákkal kibéleljük, majd a sütőt rövid ideig elindítjuk, azt tapasztaljuk, hogy a csokoládé meghatározott helyeken megolvad. A jelenség magyarázata, hogy a sütőben mikrohullámú elektromágneses állóhullám jött létre, s ennek duzzadóhelyeinél megolvadt a csokoládé.

Ismertesse, hogyan hozhatunk létre állóhullámokat egy rugalmas gumikötélen, melynek (csak) az egyik végét rögzítettük! Milyen feltételek teljesülése esetén hoznak létre a kötélen terjedő haladó hullámok állóhullámot? Készítsen ábrát, melyen bemutatja az állóhullám nevezetes pontjait és a hullámhosszát! Hasonlítsa össze az állóhullámot az azt létrehozó haladó hullámmal! Milyen fizikai mennyiségek azonosak a két esetben? Írja le az állóhullám haladó hullámtól eltérő sajátságait, amplitúdó- és fázisviszonyait!
Ismertessen két további, a hétköznapi életben előforduló példát az állóhullámokra!
A sütő által létrehozott mikrohullám frekvenciája 2,45 GHz, a csokoládétáblán a közvetlen szomszédos megolvadt részek távolsága 6 cm. Becsülje meg ezeknek az adatoknak a segítségével a fény (mikrohullám) terjedési sebességét? Miért érdemes forgótányért alkalmazni a mikrohullámú sütőkben?

2. A radioaktív bomlás elmélete

Így eljutottunk ahhoz az álláspontunkhoz, hogy a radioaktivitás egyrészt atomi jelenség, de egyúttal egy kémiai változás kísérőjelensége is, amelyben új anyagfajták állnak elő. Ez a két meggondolás arra a következtetésre kényszerít, hogy a radioaktivitás egy atomon belüli kémiai változás megnyilvánulása.

Rutherford – Journal of the Chemical Society, 1902

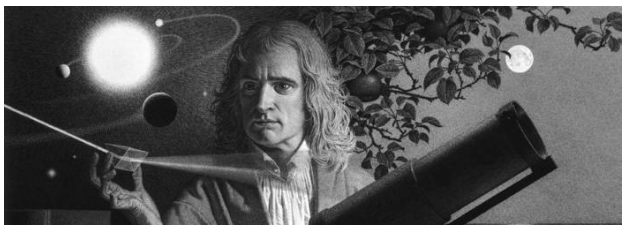


Ismertesse a radioaktív bomlástörvényt! Mutassa be a felezési idő és az aktivitás fogalmát és mértékegységét! Ábrázolja vázlatosan a bomlástörvény alapján egy radioaktív mintában található atommagok számának változását az idő függvényében! Írja le a radioaktív minta aktivitásának alakulását az idő függvényében! Ismertesse és értelmezze az aktivitás és a felezési idő kapcsolatát két azonos számú atommagot tartalmazó, különböző felezési idejű radioaktív minta összehasonlítása során!
Mikor beszélünk természetes és mesterséges radioaktivitásról? Nevezzen meg két természetes radioaktív izotópot! Hevesy György Nobel-díjas magyar kémikus a radioaktív nyomjelzés elméletének kidolgozója. Mi a radioaktív nyomjelzés? Ismertessen egy gyakorlati példát!
Adjon meg két további példát a radioaktivitás gyakorlati alkalmazására!

3. Newton munkássága

Newton pontos terve szerint suhan a csillag, és arra int néma pályán róva terét, ki-ki tisztelje mesterét.

Albert Einstein

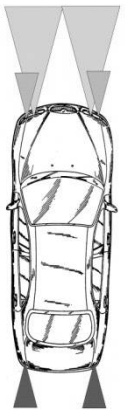


Mikor és hol élt Newton? Mutassa be munkásságát az alábbiak szerint:
Newton törvényei mint a dinamika alaptörvényei. (Ismertesse a törvényeket, értelmezze azokat abból a szempontból, hogy miben jelentettek változást az arisztotelészi világképhez képest!)
Az általános tömegvonzás törvénye. (Ismertesse a törvényt, értelmezze a benne szereplő mennyiségeket!) Ismertesse, hogyan nyilvánul meg az általános tömegvonzás hatása a Föld körül keringő Hold és egy fáról lezuhanó alma mozgásában! Mondjon példát a természetből olyan helyzetre, amikor a gravitációs kölcsönhatás az egyéb kölcsönhatásokhoz viszonyítva nagyon gyenge, és olyanra, amikor nagyon erős!
A fehér fény természete. (Ismertesse Newton kísérletét, az abból levonható következtetéseket a fehér fény összetett voltára vonatkozóan!)

Tartalom	Kifejtés	Összesen
18 pont	5 pont	23 pont

HARMADIK RÉSZ

Oldja meg a következő feladatokat! Megállapításait – a feladattól függően – szövegesen, rajzzal vagy számítással indokolja is! Ügyeljen arra is, hogy a használt jelölések egyértelműek legyenek!



1. Egy gépkocsi két első fényszórójában egy-egy 12 V-os, 55 W-os izzó található, a két első, illetve két hátsó helyzetjelző lámpában pedig egy-egy 12 V-os, 5 W-os izzó. Tegyük fel, hogy egy egyórás országúti utazás alatt a gépkocsi világítása (összesen hat izzó) folyamatosan üzemel. A motor hatásfoka, amely a benzin elégetésekor nyert hő mechanikai energiává alakításának mértékét jellemzi: 30%. Az elektromos fogyasztókat tápláló generátor hatásfoka 60%.
(A világításhoz az áramot a generátor szolgáltatja, a gépjármű akkumulátora nem ad le energiát.)

a) Mekkora áram folyik az egyes izzókban, ha mindegyik 12 V feszültségre van kapcsolva?

b) Körülbelül hány liter benzinnel fogyaszt többet a haladó autó egy óra alatt a lámpák bekapcsolt állapotában ahhoz képest, mint ha a lámpák ki lennének kapcsolva?

(A benzin fűtőértéke: 46,7 MJ/kg, sűrűsége: 750 kg/m^3.)

a)	b)	Összesen
3 pont	6 pont	9 pont

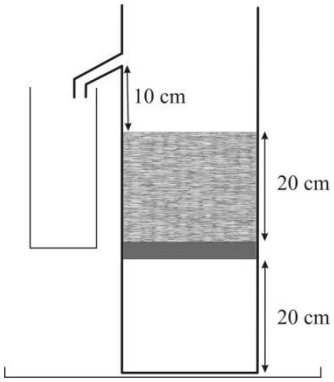
2. Egy fotokatódot E= 1,05 aJ energiájú fotonokkal megvilágítva elektronkilépést tapasztaltunk. A megvilágító fény frekvenciáját megkétszerezve a kilépő elektronok sebessége duplájára nőtt.

a) Mekkora a megvilágító fény hullámhossza az első esetben?
b) Mekkora a fotokatód kilépési munkája?
c) Mekkora az elektronok kilépési sebessége az első esetben?

$c = 3 \cdot 10^8 \frac{\text{m}}{\text{s}}$, $h = 6{,}63 \cdot 10^{-34}\ \text{J} \cdot \text{s}$, $m_e = 9{,}1 \cdot 10^{-31}\ \text{kg}$

a)	b)	c)	Összesen
3 pont	6 pont	3 pont	12 pont

3. Egy hengerben súlytalan dugattyú $T = 300$ K hőmérsékletű, 20 cm magas héliumgáz oszlopot zár el. A dugattyún 20 cm magas higanyréteg van. A hengeren, a higany fölött 10 cm-rel egy nyílás található, melyen keresztül a higany egy edénybe folyhat ki, ha eléri a nyílás szintjét. A gázt lassan melegítjük, a hőmérséklete és a térfogata is lassan növekszik, míg a higany ki nem folyik a hengerből. A henger keresztmetszete 400 cm^2.



a) Mekkora a bezárt gáz nyomása kezdetben? Mekkora a bezárt gáz tömege?

b) Mekkora a gáz hőmérséklete akkor, amikor a higanyoszlop teteje eléri a nyílást? Mennyi munkát végzett eddig a gáz?

c) Mekkora a gáz hőmérséklete abban a pillanatban, amikor az utolsó csepp higany is kifolyt a hengerből?

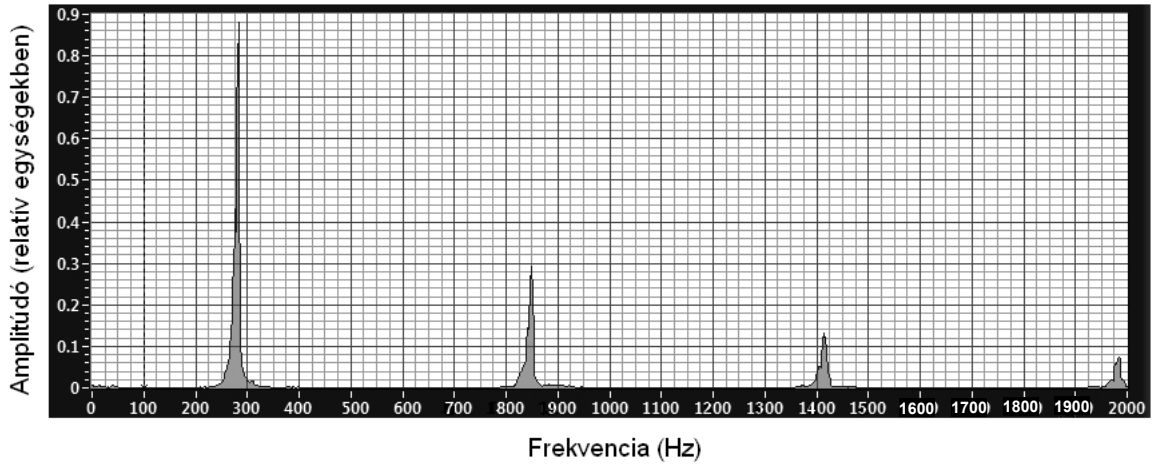
($g = 9{,}8 \frac{\text{m}}{\text{s}^2}$, $R = 8{,}3 \frac{\text{J}}{\text{mol} \cdot \text{K}}$, a higany sűrűsége 13,6 g/cm^3, a légköri nyomás $p_0 = 10^5$ Pa, a hélium moláris tömege 4 g/mol.)

a)	b)	c)	Összesen
6 pont	5 pont	3 pont	14 pont

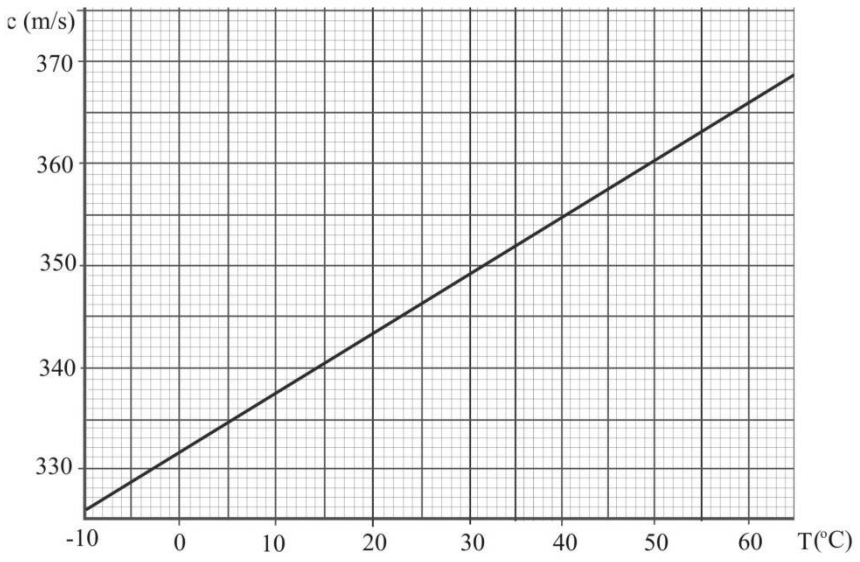
4. Egy számítógépes frekvencia-elemző programmal vizsgáljuk egy síp hangját. A program egy diagramon megjeleníti, hogy a síp hangjában a különböző frekvenciájú összetevők milyen erősséggel vannak jelen.

a) Állapítsa meg a síp alaphangjának és első három felhangjának frekvenciáját!
b) Nyitott vagy zárt síppal végeztük a vizsgálatot? Válaszát indokolja!
c) Adja meg a síp hosszát centiméterre kerekítve, ha a vizsgálatot 15 ºC hőmérsékleten végeztük!
d) Mekkora lesz az állandó hosszúságúnak tekinthető síp alaphangjának és megfigyelt felhangjainak frekvenciája, ha a levegő felmelegszik 50 ºC-ra?

A számításokhoz szükséges adatokat olvassa le az alábbi grafikonokról!



A hang terjedési sebességének hőmérsékletfüggése



a)	b)	c)	d)	Összesen
2 pont	3 pont	4 pont	3 pont	12 pont

Figyelem! Az értékelő tanár tölti ki!

	maximális pontszám	elért pontszám
I. Feleletválasztós kérdéssor	30	
II. Esszé: tartalom	18	
II. Esszé: kifejtés módja	5	
III. Összetett feladatok	47	
Az írásbeli vizsgarész pontszáma	**100**	

javító tanár

Dátum: .....

	elért pontszám **egész számra** kerekítve	programba beírt **egész** pontszám
I. Feleletválasztós kérdéssor		
II. Esszé: tartalom		
II. Esszé: kifejtés módja		
III. Összetett feladatok		

javító tanár

jegyző

Dátum: .....

Dátum: .....